

Ayudantías Metodos Cuantitativos II

Septiembre/2026

Mutate,
summarise y
group by

TData wrangling

Tercera ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación

Data wrangling

`table()`

`unique()`

`names()`

`janitor::clean_names()`

`mutate()`

`rename()`

`recode()`

`stringi::stri_trans_general()`

`gsub()`

`tolower()`



Data wrangling

Es el proceso de limpiar, transformar y organizar datos crudos para que estén listos para su análisis.

En el proceso de data wrangling realizamos:

1

Exploración de la base de datos
(glimpse, summary, names)

2

Limpieza de datos
(limpiar y renombrar variables)

3

Transformación de datos
(recodificación de categorías)

1 Explorar la base de datos

Conocer la estructura y contenido de nuestra base de datos.



```
glimpse(base)
summary(base)
names(base)
```

2 Limpiar nombres de variables

Estandarizar nombres para que sean más fáciles de trabajar.



```
library(janitor)
base <- clean_names(base)
names(base)
```

3 Renombrar variables

Asignar nombres claros y significativos a las variables.



```
base <- base %>%
  rename(nueva_variable =
    nombre_original)
```

4 Homogeneizar categorías

Unificar formatos, eliminar espacios, tildes o caracteres especiales.



```
library(stringi)
base <- base %>%
  mutate(variable = stri_trans_
    general(variable, "Latin-ASCII"),
    variable = tolower(variable),
    variable = gsub(" ", "_", variable))
```

5 Recodificar variables (cualitativas)

Transformar las respuestas originales en categorías útiles para el análisis.



```
base <- base %>%
  mutate(variable = recode(variable,
    "valor_original" = "nueva_categoria"))
```

6 Recodificar variables (numéricas)

Crear rangos o categorías a partir de valores numéricos.



```
base <- base %>%
  mutate(variable = case_when(
    valor %in% c(...) ~ "Categoría1",
    valor %in% c(...) ~ "Categoría2",
    TRUE ~ NA_character_))
```

7 Crear nuevas variables

Combinar o transformar información existente para construir variables que necesitamos.



```
base <- base %>%
  mutate(nueva_variable =
    funcion_transformacion(
      variable1, variable2))
```

8 Seleccionar variables

Quedarnos solo con las variables que son pertinentes para el análisis.



```
base <- base %>%
  select(variable1, variable2,
    variable3)
```



Data wrangling

Es el proceso de limpiar, transformar y organizar datos crudos para que estén listos para su análisis.

En el proceso de data wrangling realizamos:

- 1 Exploración de la base de datos (glimpse, summary, names)
- 2 Limpieza de datos (limpiar y renombrar variables)
- 3 Transformación de datos (recodificación de categorías)

9 Tratar valores faltantes

Identificar qué información no fue respondida y decidir cómo abordarla (eliminarlos, imputarlos, etc.).



```
base <- base %>%  
  filter(!is.na(variable))  
# o usar otras estrategias de imputación
```

10 Guardar la base limpia

Exportar el resultado en el formato que necesitamos.



```
library(writexl)  
write_xlsx(base, "ruta/archivo.xlsx")
```

¿Cómo influye esta limpieza en el posterior análisis?

Nos permite hacer mejores tablas y gráficas dependiendo de lo que queramos investigar.



—> Datos más limpios → mejores análisis → mejores decisiones <—



¿Qué vamos a hacer con Tidyverse?

1

Seleccionar

`select()`

Seleccionar variables a utilizar para ciertos fines, por ej, construir una data con ciertas variables.
Seleccionar columnas.

2

Filtrar

`filter()`

Filtrar y dejar fuera ciertos atributos o categorías de las variables.
Filtrar filas.
Emilinar NA.

3

Mutar o modificar

`mutate()`

Crear una nueva variable a partir de variables anteriores.
Mujeres mayores de 30 años.

4

Summarize + Group By

`summarize()`

`group_by()`

Resumir, seleccionar distintas cosas de una categoría para **generar tablas** nuevas (media, mediana, etc)



